# Ejercicios — soluciones

Tema 7: El movimiento: cinemática

## 1 Velocidad media

básico

Un coche recorre 150 km en 1 h 30 min. Calcula su velocidad media en km/h y en m/s.

**Solución**

100 km/h $\approx \boxed{27{,}8 \text{ m/s}}$

## 2 MRUA

básico

Una moto pasa de 0 a 108 km/h en 6 s. Calcula su aceleración y la distancia recorrida.

**Solución**

$a = \frac{30}{6} = \boxed{5 \text{ m/s}^2}$; $x = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 36 = \boxed{90 \text{ m}}$

## 3 MRUA

medio

Un coche circula a 90 km/h y el conductor ve un obstáculo a 60 m. Tarda 0,8 s en reaccionar y frena con $a = -6$ m/s$^2$. ¿Choca?

**Solución**

Reacción: $25 \cdot 0{,}8 = 20$ m. Frenada: $\frac{625}{12} \approx 52$ m. Total 72 m $>$ 60 m: **choca**.

## 4 Lanzamiento vertical

medio

Desde una ventana a 30 m se lanza una piedra hacia arriba a 5 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad? ($g = 10$)

**Solución**

$0 = 30 + 5t - 5t^2 \Rightarrow t^2 - t - 6 = 0 \Rightarrow \boxed{t = 3 \text{ s}}$; $v = 5 - 30 = \boxed{-25 \text{ m/s}}$

## 5 MCU

medio

Un disco gira a 45 rpm. Calcula $\omega$, el periodo y la velocidad de un punto a 15 cm del centro.

**Solución**

$\omega = 1{,}5\pi \approx 4{,}71$ rad/s; $T = \frac{4}{3} \approx 1{,}33$ s; $v \approx \boxed{0{,}71 \text{ m/s}}$

## 6 Encuentros

●●● avanzado

Dos ciudades están a 300 km. Sale un coche de A hacia B a 90 km/h y, a la vez, otro de B hacia A a 60 km/h. ¿Cuándo y dónde se cruzan?

**Solución**

$90t = 300 - 60t \Rightarrow t = 2$ h; a $\boxed{180 \text{ km de A}}$.

## 7 Encuentros

●●● avanzado

Un coche parado arranca con $a = 2$ m/s$^2$ justo cuando lo adelanta un camión a 20 m/s constante. ¿Cuándo lo alcanza y qué velocidad lleva el coche?

**Solución**

$t^2 = 20t \Rightarrow \boxed{t = 20 \text{ s}}$ (a 400 m); $v = \boxed{40 \text{ m/s}}$